

Funcția de repartiție a unei v.a.

Fie X o v.a. și $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funcția sa de repartiție. Atunci:

CONVENȚIE ASE

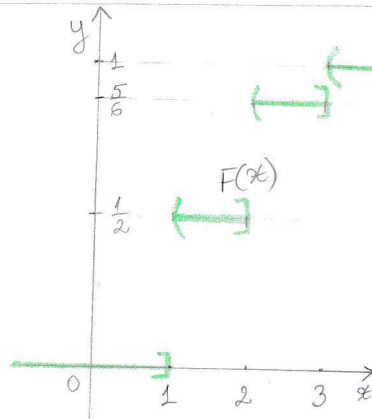
$$F(x) = P(X < x)$$

CAZUL DISCRET

$$X: \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \end{pmatrix}$$

$\forall F$ e continuă
la stânga

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 1 \\ \frac{1}{2}, & 1 < x \leq 2 \\ \frac{5}{6}, & 2 < x \leq 3 \\ 1, & x > 3 \end{cases}$$



$\forall F(1) = 0$

CONVENȚIE UNIBUC

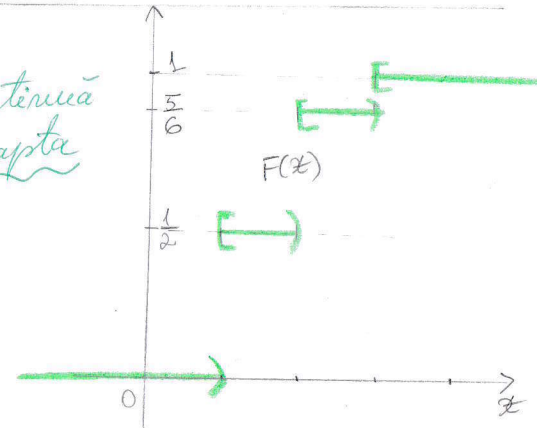
$$F(x) = P(X \leq x)$$

CAZUL DISCRET

$$X: \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \end{pmatrix}$$

$\forall F$ e continuă
la dreapta

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ \frac{1}{2}, & 1 \leq x < 2 \\ \frac{5}{6}, & 2 \leq x < 3 \\ 1, & x \geq 3 \end{cases}$$



$\forall F(1) = \frac{1}{2}$

CAZUL CONTINUU

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \begin{cases} \frac{3}{8}x^2, & x \in [0, 2] \\ 0, & x \notin [0, 2] \end{cases}$$

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

I $x \leq 0$ $F(x) = \int_{-\infty}^x 0 dt = 0$

II $0 < x \leq 2$ $F(x) = \int_{-\infty}^0 0 dt + \int_0^x \frac{3}{8}t^2 dt = \frac{3}{8} \cdot \frac{t^3}{3} \Big|_0^x = \frac{x^3}{8}$

III $x > 2$ $F(x) = \int_{-\infty}^0 0 dt + \int_0^2 \frac{3}{8}t^2 dt + \int_2^x 0 dt = 1$

CAZUL CONTINUU

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \begin{cases} \frac{3}{8}x^2, & x \in [0, 2] \\ 0, & x \notin [0, 2] \end{cases}$$

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

I $x < 0$ $F(x) = \int_{-\infty}^x 0 dt = 0$

II $0 \leq x < 2$ $F(x) = \int_{-\infty}^0 0 dt + \int_0^x \frac{3}{8}t^2 dt = \frac{x^3}{8}$

III $x \geq 2$ $F(x) = \int_{-\infty}^0 0 dt + \int_0^2 \frac{3}{8}t^2 dt + \int_2^x 0 dt = 1$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \frac{x^3}{8}, & 0 < x \leq 2 \\ 1, & x > 2 \end{cases}$$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{x^3}{8}, & 0 \leq x < 2 \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$$

[OBS]: Funcția F fiind continuă, se observă că nu există diferențe în lucrul cu o convenție sau cu alta! Altfel, singura diferență se înregistrează în cazul discret.

Proprietăți

1. $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$
2. F este crescătoare (nu neapărat strict crescătoare)
3. F este continuă la stânga.

4. $P(a \leq X < b) = F(b) - F(a)$
5. $P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a) + P(X=b)$
6. $P(a < X < b) = F(b) - F(a) - P(X=a)$
7. $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a) - P(X=a) + P(X=b)$

Proprietăți

1. $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$
2. F este crescătoare (nu neapărat strict crescătoare)
3. F este continuă la dreapta

4. $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$
5. $P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a) + P(X=a)$
6. $P(a < X < b) = F(b) - F(a) - P(X=b)$
7. $P(a \leq X < b) = F(b) - F(a) + P(X=a) - P(X=b)$

[OBS]: În cazul v.a. continue $P(X=x)=0$, deci proprietățile 4-7 sunt echivalente. În cazul v.a. discrete însă apar diferențe în calculul probabilității, în funcție de convenția folosită!